

Eine Clusteranalyse deutscher Großstädte basierend auf Urbanität und Elektromobilität

Problemstellung

- Sinnvolle Förderung und Vorantreiben der Antriebswende zur Reduktion von Emissionen
- Planung des Ausbaus der Ladeinfrastruktur

Stand der Forschung

Erkannte Barriere Faktoren:

- Hohe Anschaffungskosten
- Mangelnde Ladeinfrastruktur
- Unsicherheit über Reichweite
- Informationsdefizite zu neuer Technologie

Erkannte Motivation:

- Wirtschaftliche Förderungen (Steuern, Unterhaltskosten)
- Ökologische Aspekte (Emissionsreduktion, Geräuschreduktion)

Identifizierte Herausforderungen:

- 50% der Nutzer sind auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen
- Standortwahl für gute Auslastung und wirtschaftliche Rentabilität
- Netzinfrastruktur muss für maximale Auslastung geeignet sein

Forschungslücken:

- Geringe differenzierte Betrachtung spezifisch für den deutschen Markt

Forschungsfrage

Inwiefern lassen sich deutsche Großstädte anhand von Ladeinfrastruktur, Bevölkerung, Einkommen und Elektromobilität klassifizieren?

Datensätze

Datensätze:

- % EV Anteil des KBA
- Ladepunkte der Bundesnetzagentur
- Einkommen
- Population



Master Datensatz:

Ags	Stadt	Ev_anteil_pct	Lade-punkte_pro_1000ew	Ein-kommen_eur	Bev_dichte	Lade-punkte_gesamt	Einwoh-ner
			Lade-punkte + Einwohner				

Clustering

Methodik:

Untersuchungsmenge: n=77 deutsche Groß- und Landeshauptstädte

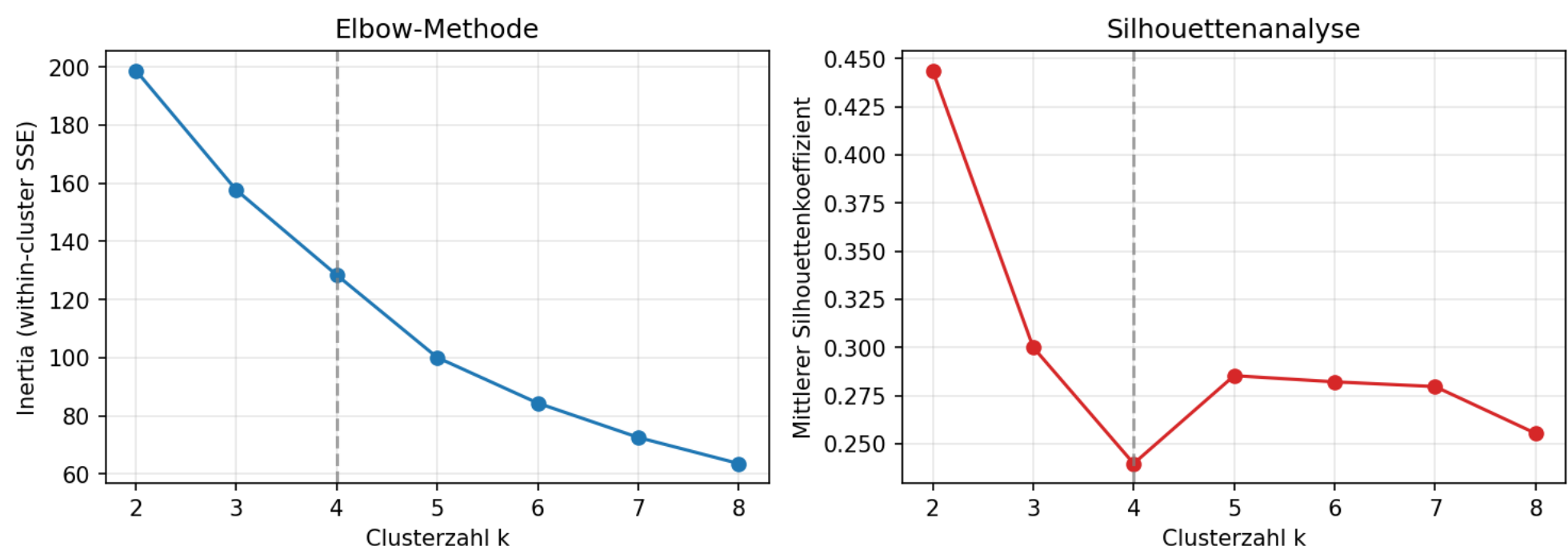
Algorithmus: k-Means ++

Datenbereinigung: Vorauswahl nur benötigter Daten

Datenzusammenführung: Anschließende Zusammenführung über Amtlichen Gemeindeschlüssel und Stadtnamen

Bestimmung von k:

Bestimmung der Clusterzahl (gewählt: k=4)



Geringer Silhouettenkoeffizient (0,24) bei k=4 – weißt auf nahezu fließenden Übergängen der Cluster hin.
4 Cluster gewählt um Kompromiss zwischen Detailierung und Interpretierbarkeit der Cluster zu gewähren.

Initialisierung

- Zentroid c_1 : uniform zufällig aus X
- Folgezentoiden:

$$P(x) = \frac{D(x)^2}{\sum_{x' \in X} D(x')^2}$$

- Minimiert Erwartungswert der Inertia vor erstem Iterationsschritt

Zuweisungsschritt

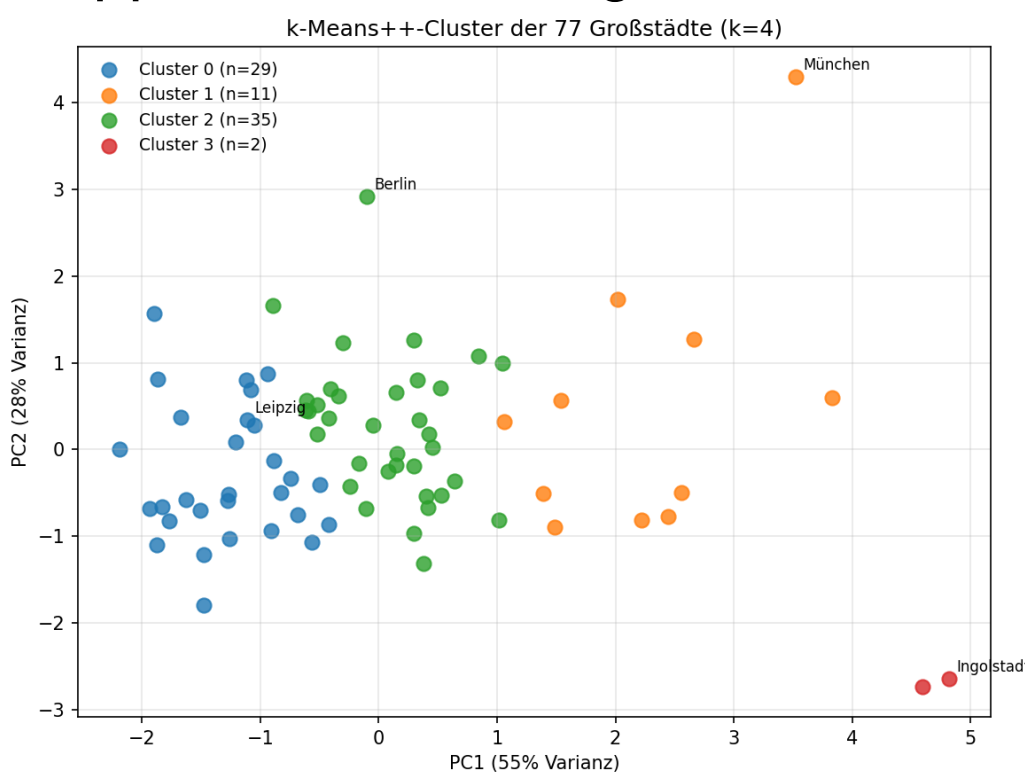
$$z_i = \arg \min_k \|x_i - \mu_k\|^2$$

Update-Schritt

$$\mu_k = \frac{1}{|C_k|} \sum_{x_i \in C_k} x_i$$

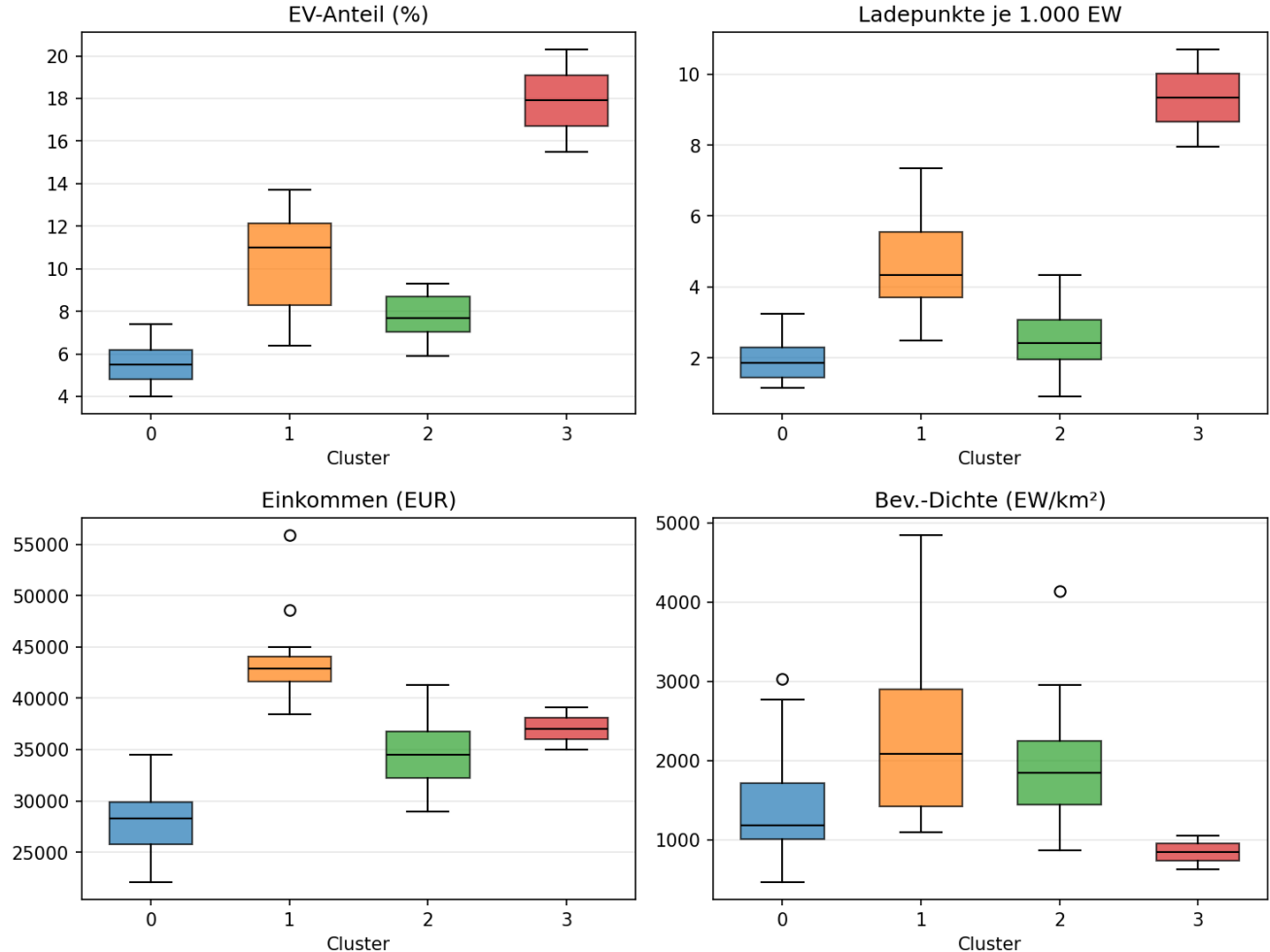
Konvergenz

- Lokales Minimum der Within-Cluster Sum of Squares (WCSS)
- n_init=10 zur Approximation des globalen Minimums



Results

Feature-Verteilungen je Cluster (k=4)



cluster	n_staedte	EV-Anteil (%)	Ladepunkte je 1.000 EW	Einkommen (EUR)	Bev.-Dichte (EW/km²)
0	29	5.59	1.96	27895.68	1460.79
1	11	10.24	4.63	43829.76	2291.0
2	35	7.78	2.55	34351.36	1910.06
3	2	17.9	9.33	37051.79	846.0

Identifikation von 4 Clustern:

Cluster 0: Strukturschwächere Städte - Überwiegend im Ruhrgebiet und Ostdeutschland verortet

Cluster 1: Breiter Durchschnitt - Städte, die das allgemeine Mittel abbilden

Cluster 2: Wohlhabende Metropolen - Hohes Einkommen und fortgeschrittene EV-Adoption

Cluster 3: Automobil-Standorte (Outlier) - Ingolstadt und Wolfsburg

Erkenntnisse

Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der Verbreitung von Elektromobilität. Das Einkommensniveau einer Stadt stellt aufgrund der hohen Anschaffungskosten von Elektrofahrzeugen einen entscheidenden Einflussfaktor für deren Adoption dar.

➤ Hohe EV-Dichte in wohlhabenden Metropolen

Ladeinfrastruktur als „Hygienefaktor“

➤ notwendige Voraussetzung zum Abbau von Nutzungsbarrieren, aber kein Treiber sofern bereits Vorhanden